ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង: ២៨ សីហា ២០២៥

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. ក. តើអាស៊ីដអាមីណោពីរភ្ជាប់គ្នាដោយសារអ្វី? ចូរសរសេររូបមន្តស្ថេរលាតនៃចំណងដែលភ្ជាប់គ្នានេះ?

ខ. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីដអាមីណោមួយ។

គ. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅនៃឌីប៉ិបទីដ។

II. ក. ចូរពណ៌នាពីទីតាំងនិងនាទីរបស់អីប៉ូតាឡាមុស។

ខ. តើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខួរតូចខូចខាត? ចូរពន្យល់។

III. ក. ពន្យល់ពាក្យ : វិស្វកម្មសេណេទិក។

ខ. ចូរបកស្រាយពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេណេទិក។

IV. ក. ដូចម្តេចដែលហៅថា ស្វ៊ែរដំឡើងទ្វេ ADN?

ខ. ចូរប្រៀបធៀបADN និងប្រូតេអ៊ីន?

CamScanner

V. ម៉ូលេគុល ARN_m មួយមានសមាសភាពរបូនុយក្លេអូទីដ A, U, G, C ដែលចែកជាសមាមាត្រតាមលំដាប់លំដោយ៖ 9:7:3:1 ។ ម៉ូលេគុល ARN_m នេះមានប្រវែង 326.4 nm ។

ក. គណនាចំនួនរបូនុយក្លេអូទីដប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ARN_m នេះ។

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីដប្រភេទនីមួយៗរបស់ហ្សែនដែលកំណត់សំយោគម៉ូលេគុល ARN_m នេះ។

<u>អត្ថាធិប្បាយ</u>

I. ក- អាស៊ីដអាមីណេពីរភ្ជាប់គ្នាដោយសារចំណងប៊ិបទីដ (ឬ សម្ព័ន្ធប៊ិបទីដ)

- សរសេររូបមន្តស្ថេរលាតនៃចំណងដែលភ្ជាប់គ្នានេះ

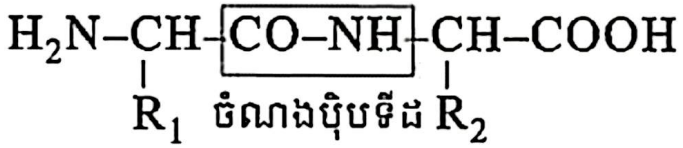
$-CO-NH-$ ឬ $\boxed{-CO-NH-}$

ខ. សរសេររូបមន្តទូទៅអាស៊ីដអាមីណេ

$$R-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-COOH \text{ ឬ } (NH_2-\underset{\underset{R}{|}}{CH}-COOH$$

$$\text{ឬ } H_2N-\underset{\underset{R}{|}}{CH}-COOH)$$

គ. សរសេររូបមន្តទូទៅនៃឌីប៊ិបទីដ



II. ក- អ៊ុំប៉ូតាទ្បាមុស ស្ថិតនៅផ្នែកបាតនៃខួរធំ ខាងក្រោមតាទ្បាមុស

- វាមាននាទីត្រួតពិនិត្យវេទនារម្មណ៍ដូចជា ការស្រេកឃ្លាន តំហែរក្សាសីតុណ្ហភាព តុល្យភាពទឹក និងសម្ពាធឈាម
បន្ថែមពីនេះមាននាទីបង្កើត
ឬភ្លេចការបញ្ចេញអរម៉ូនរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស។

ខ. ប្រសិនបើខួរតូចខូចខាតគេ សង្កេត ឃើញ សារពាង្គកាយបាត់បង់ តុល្យភាព ថេរលំនឹង ឬមានចលនាកន្ត្រាក់ញ័រៗ។
ពីព្រោះវាបាត់បង់នាទី
ត្រួតពិនិត្យចលនាឆន្ទៈរក្សាលំនឹងរបស់សារពាង្គកាយ។

III. ក. វិស្វកម្មសេណេទិក គឺជាសំណុំបច្ចេកទេស ដែលអាចធ្វើឱ្យមានបន្ទះហ្សែនចម្លែកមួយទៅក្នុងកោសិកាបណ្តុះមួយដើម្បីឱ្យកោសិកាធ្លួលទទួលបាននូវលក្ខណៈថ្មីជាប់ទៅនឹងហ្សែនបន្ទះនោះ។

ខ. បកស្រាយពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេណេទិក :

- យកក្រូម៉ូសូមរបស់មនុស្ស ដែលមានផ្ទុកហ្សែនកំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីនចេញពីលំពែង
- កាត់យកហ្សែននេះ ដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្ហួម (ឬ អង់ស៊ីមកាត់)
- យកប្លាស្មីតបាក់តេរីចេញពីបាក់តេរី ហើយកាត់យកអង្គត់ ADN មួយ ដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្ហួម

CamScanner

- ភ្ជាប់ហ្សែនរបស់មនុស្សនឹងប្លាស្មីតបាក់តេរីដោយប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់ឬអង់ស៊ីម ADN លីកាស
- បាក់តេរីបន្តពូជបង្កើតបានបាក់តេរីច្រើនធ្វើឱ្យហ្សែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនកាន់តែច្រើន
- ហ្សែននីមួយៗដឹកនាំសំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីន។

ម៉្យាងវិញទៀត

- ការកាត់អង្កត់ ADN របស់មនុស្ស ដែលជាហ្សែនកំណត់ការសំយោគអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន ដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្រួម
- ដកយក ADN របស់បាក់តេរី ហើយកាត់យកADN មួយចេញដោយអង់ស៊ីមបង្រួម
- បញ្ចូលអង្កត់ ADN (ហ្សែនសំយោគអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន) របស់មនុស្សទៅក្នុងប្លាស្មីតរបស់បាក់តេរី។ ក្រោយមកបាក់តេរីនេះបង្កើនចំនួនដែលធ្វើឱ្យហ្សែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនកើនចំនួនដែរ
- ហ្សែននីមួយៗសំយោគបានអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន។

IV. ក. ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN គឺជាបាតុភូតដែលម៉ូលេគុល ADN មេ អាចបង្កើតដោយខ្លួនឯងនូវម៉ូលេគុល ADN កូនពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេ។

ខ. ប្រៀបធៀបADN និងប្រូតេអ៊ីន

+ លក្ខណៈដូចគ្នា

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ម៉ូលេគុលតូចៗដែលជាម៉ូណូមែ

CamScanner

- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីដ
ឬអាស៊ីដអាមីណោជាក់លាក់។

+ លក្ខណៈខុសគ្នា

- ADN

- បង្កឡើងពីនុយក្លេអូទីដ 4 ប្រភេទ
- កើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីដ 2 ខ្សែ
- ប្រវែងវែងជាង ម៉ាសម៉ូលេគុលធំ
- នុយក្លេអូទីដ 3 កំណត់អាស៊ីដអាមីណោ 1
- តំណលំដាប់នុយក្លេអូទីដ កំណត់តំណលំដាប់អាស៊ីដអាមីណោ។

- ប្រូតេអ៊ីន

- បង្កឡើងពីអាស៊ីដអាមីណោ 20 ប្រភេទ
- កើតពីច្រវាក់អាស៊ីដអាមីណោទោល
- ប្រវែងខ្លីជាង ម៉ាសម៉ូលេគុលតូច
- អាស៊ីដអាមីណោ 1 កំណត់ដោយនុយក្លេអូទីដ 3
- តំណលំដាប់អាស៊ីដអាមីណោ កំណត់ដោយតំណលំដាប់
នុយក្លេអូទីដ។

V. លំហាត់

ក. គណនាចំនួនរបូនុយក្លេអូទីដប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ARN_m

បម្រាប់ ៖ A, U, G, C សមាមាត្រ 9:7:3:1

$l_{ARN_m} = 326.4nm$

ដោយរបូនុយក្លេអូទីដ 1 មានប្រវែង 0.34 nm

CamScanner

$$\Rightarrow l_{ARN_m} = m \times 0.34nm$$

$$\Rightarrow m = \frac{l_{ARN_m}}{0.34nm}$$

$$m = \frac{326.4nm}{0.34nm} = 960\text{រីបូនុយក្លេអូទីដ}$$

ដោយ $\frac{A}{9} = \frac{U}{7} = \frac{G}{3} = \frac{C}{1}$

$$\frac{A+U+G+C}{9+7+3+1} = \frac{m}{20} = \frac{960}{20} = 48$$

យើងបាន $\frac{A}{9} = 48 \Rightarrow A = 48 \times 9 = 432$

$$\frac{U}{7} = 48 \Rightarrow U = 48 \times 7 = 336$$

$$\frac{G}{3} = 48 \Rightarrow G = 48 \times 3 = 144$$

$$\frac{C}{1} = 48 \Rightarrow U = 48 \times 1 = 48$$

ដូច្នេះ $A_{ARN_m} = 432$រីបូនុយក្លេអូទីដ

$U_{ARN_m} = 336$រីបូនុយក្លេអូទីដ

$G_{ARN_m} = 144$រីបូនុយក្លេអូទីដ

$C_{ARN_m} = 48$រីបូនុយក្លេអូទីដ

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីដប្រភេទនីមួយៗរបស់ហ្សែន តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម :

CamScanner

$$A_{\text{ហ្សែន}} = T_{\text{ហ្សែន}} = (A + U)_{ARN_m}$$
$$= 432 + 336$$
$$= 768 \text{ នុយក្លេអូទីដ}$$
$$C_{\text{ហ្សែន}} = G_{\text{ហ្សែន}} = (C + G)_{ARN_m}$$
$$= 144 + 48$$
$$= 192 \text{នុយក្លេអូទីដ}$$

ដូច្នេះ $A_{\text{ហ្សែន}} = T_{\text{ហ្សែន}} = 768$នុយក្លេអូទីដ

$C_{\text{ហ្សែន}} = G_{\text{ហ្សែន}} = 192$នុយក្លេអូទីដ

CamScanner